เครื่องมือวิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างตลาดการเงินด้วยอัลกอริทึม Smart Money Concepts (SMC)

FINANCIAL MARKET STRUCTURE ANALYSIS AND VISUALIZATION TOOL USING SMART MONEY CONCEPTS (SMC) ALGORITHMS

บทคัดย่อ

นักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีความรู้เพียงพอในการลงทุนมีอัตราการขาดทุนสูงถึง 60–80% [1] ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากอคติทางอารมณ์ และความไม่เป็นปรนัยของการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดด้วยสายตาเปล่า บทความนี้นำเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างตลาดการเงินแบบอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงกฎเกณฑ์ (Rule-based Algorithm) ร่วมกับเทคนิค Look-back และ Look-forward ในการตรวจจับจุด Swing High, Swing Low, การเบรกโครงสร้างราคา (BOS), การเปลี่ยนแนวโน้ม (CHoCH) และ Order Block พร้อมกลไกวิเคราะห์ 7 กรอบเวลาแบบถ่วงน้ำหนัก (Multi-Timeframe Scoring) และแสดงผลผ่านกราฟแท่งเทียนเชิงโต้ตอบด้วยไลบรารี TradingView Lightweight Charts ในการประเมินผลได้ทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างและประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของการพัฒนาโปรแกรมต่อการแก้ปัญหา การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) และความเหมาะสมของเทคนิคและฟังก์ชันที่ใช้ ผลการประเมินพบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีความเหมาะสมต่อการแก้ปัญหาเฉลี่ย ($\bar{x}$ = 4.52, S.D. = 0.51) การออกแบบ GUI เฉลี่ย ($\bar{x}$ = 4.48, S.D. = 0.54) และความเหมาะสมของเทคนิคและฟังก์ชันเฉลี่ย ($\bar{x}$ = 4.56, S.D. = 0.50) ยืนยันว่าระบบสามารถช่วยลดเวลา ขจัดอคติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีระบบ

คำสำคัญ -- สมาร์ทมันนี่คอนเซปต์ (SMC), การวิเคราะห์ตลาดการเงิน (Financial Analysis), การแสดงผลเชิงภาพ (Visualization)

ABSTRACT

Retail traders often lack sufficient investment knowledge and experience high loss rates of 60–80% [1], largely driven by emotional bias and subjective manual charting. This paper presents the development of an automated web application for financial market structure analysis and visualization. The system implements a rule-based algorithm combined with look-back and look-forward techniques to objectively detect Swing High, Swing Low, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Order Blocks. A Multi-Timeframe Scoring model across seven timeframes is integrated, and results are rendered on interactive candlestick charts utilizing the TradingView Lightweight Charts library. User satisfaction was evaluated across three dimensions: problem-solution fit, graphical user interface (GUI) design, and functional suitability. The evaluation results demonstrated a high

level of satisfaction, with problem-solution fit ($\bar{x}$ = 4.52, S.D. = 0.51), GUI design ($\bar{x}$ = 4.48, S.D. = 0.54), and functional suitability ($\bar{x}$ = 4.56, S.D. = 0.50), confirming that the system effectively eliminates emotional bias, saves time, and enhances systematic investment decisions.

Keywords -- Smart Money Concepts (SMC), Financial Analysis, Visualization

1. บทนำ

นักลงทุนรายย่อยในตลาดการเงินมีอัตราการขาดทุนเฉลี่ยสูงถึง 60–80% ตามรายงานของ ESMA และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] สาเหตุสำคัญมาจากอคติทางอารมณ์ (Emotional Bias) และการขาดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างตลาดที่เป็นปรนัย แม้แนวคิด Smart Money Concepts (SMC) จะช่วยติดตามพฤติกรรมของสถาบันการเงินรายใหญ่ได้ แต่การตีเส้นกราฟด้วยสายตาเปล่ายังมีข้อจำกัดด้านความแปรผันตามมุมมองบุคคล ใช้เวลานาน และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย โครงงานนี้จึงพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติด้วยภาษา Python โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ Backtesting และแสดงกราฟแท่งเทียนเชิงโต้ตอบด้วยไลบรารี TradingView Lightweight Charts

2) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ Backtesting ด้วยอัลกอริทึมสแกนหาจุด Swing, BOS, CHoCH และ Order Block

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 นิยามศัพท์เฉพาะ SMC

งานวิจัยกำหนดนิยามโครงสร้างราคาทางคณิตศาสตร์ไว้ในตาราง 1

ตาราง 1 นิยามศัพท์เฉพาะตามหลักการ SMC

คำศัพท์	คำจำกัดความ
SMC	กลยุทธ์การลงทุนตามรอยพฤติกรรมการซื้อขายของสถาบันการเงินรายใหญ่
Swing (High/Low)	จุดสูงสุดและต่ำสุดของรอบราคา ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงหลักของโครงสร้างตลาด
BOS	การทะลุจุด Swing เดิมเพื่อดำเนินต่อไปในทิศทางของแนวโน้มเดิม
CHoCH	การเสียรูปทรงราคา หรือสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแนวโน้ม
การวิเคราะห์แบบปรนัย	การวิเคราะห์ตามกฎเกณฑ์คณิตศาสตร์ตายตัว ปราศจากอคติส่วนบุคคล

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Lo และคณะ [2] ได้ศึกษาการใช้อัลกอริทึมเชิงคำนวณและการอนุมานทางสถิติเพื่อตรวจจับรูปแบบราคาทางเทคนิค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแปลงรูปแบบกราฟเป็นกฎเกณฑ์เชิงประจักษ์ช่วยลดความผันแปรเชิงอัตวิสัยได้อย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับ Babu และ Reddy [3] ที่ประยุกต์ใช้ภาษา Python ในการสแกนและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดหุ้นแบบอัตโนมัติ ขณะที่ Cont และคณะ [4] ได้วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ใน Order Book ต่อพลวัตของราคา ซึ่งเป็นรากฐานทางทฤษฎีที่สนับสนุนการตรวจจับ Order Block ใน SMC และในส่วนของการแสดงผล การใช้ไลบรารี TradingView Lightweight Charts [5] ช่วยให้การเรนเดอร์ข้อมูลราคาแบบแท่งเทียนเชิงโต้ตอบบนเว็บแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงและรองรับข้อมูลความละเอียดสูงได้เป็นอย่างดี

3. การออกแบบและสถาปัตยกรรมระบบ

3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

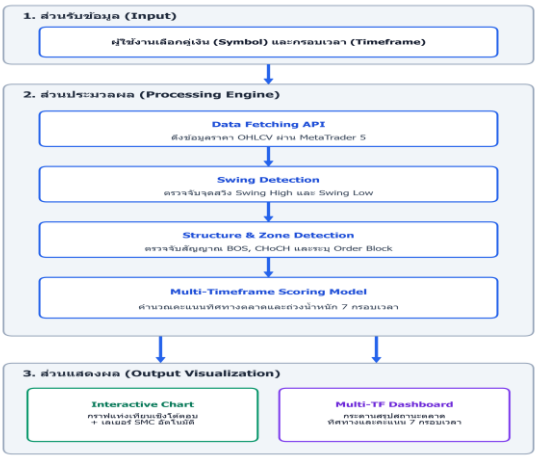
ระบบประกอบด้วย 3 ส่วนการทำงานหลัก ได้แก่

1) ส่วนรับข้อมูล (Input)

รับค่าคู่เงินและกรอบเวลาจากผู้ใช้

2) ส่วนประมวลผล (Process) ดึงข้อมูล OHLCV ผ่าน API ประมวลผลจุด Swing, BOS, CHoCH และ Order Block ด้วยอัลกอริทึมหลัก พร้อมทั้งส่งต่อไปยัง Multi-Timeframe Engine และ Scoring System

3) ส่วนแสดงผล (Output) ส่งออกกราฟแท่งเทียนพล็อตเส้นโครงสร้างและกระดานสรุปผล



ภาพ 1 แผนภาพการทำงานของระบบวิเคราะห์ SMC

3.2 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการตรวจจับจุดสวิง (Swing Detection)

ระบบตรวจจับจุด Swing High (SH) และ Swing Low (SL) ด้วยการกำหนดหน้าต่างการตรวจสอบ N แท่งเทียนย้อนหลัง (Look-back) และล่วงหน้า (Look-forward) โดยที่ราคาของแท่งเทียนที่เวลา t จะถูกจำแนกเป็นจุดสวิงตามเงื่อนไขสมการ (1) และ (2):

$$SH_t = \begin{cases} High_t, & \text{เมื่อ } High_t > High_{t-i} \text{ และ } High_t > High_{t+j} \quad \forall i, j \in [1, N] \\ \text{None}, & \text{กรณีอื่น ๆ} \end{cases} \quad (1)$$

$$SL_t = \begin{cases} Low_t, & \text{เมื่อ } Low_t < Low_{t-i} \text{ และ } Low_t < Low_{t+j} \quad \forall i, j \in [1, N] \\ \text{None}, & \text{กรณีอื่น ๆ} \end{cases} \quad (2)$$

3.3 กฎเกณฑ์เชิงตรรกะสำหรับ BOS และ CHoCH

เมื่อระบุตำแหน่งจุดสวิงได้แล้ว อัลกอริทึมจะประเมินการเบรกโครงสร้างราคาดังนี้

Break of Structure (BOS) ในแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณ Bullish BOS จะเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบัน (Close_t) เคลื่อนที่ทะลุระดับราคาสูงสุดของ Swing High ล่าสุด (SH_prev) หรือ Close_t > SH_prev ในทางตรงกันข้าม สัญญาณ Bearish BOS จะเกิดขึ้นเมื่อ Close_t < SL_prev

Change of Character (CHoCH) เกิดขึ้นเมื่อราคาปิดเคลื่อนที่ทะลุจุดสวิงที่มีนัยสำคัญในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มหลักก่อนหน้า เช่น การที่ราคาหลุดต่ำกว่า Swing Low สำคัญล่าสุดในโครงสร้างขาขึ้น บ่งชี้ถึงการเสียรูปทรงราคาและการกลับทิศทางของแนวโน้ม

Order Block Identification เมื่อเกิดสัญญาณ BOS หรือ CHoCH อัลกอริทึมจะย้อนกลับไปค้นหาแท่งเทียนขั้วตรงข้ามสุดท้ายก่อนการเกิดแรงผลักดันนั้น (เช่น แท่งเทียนขาลงสุดท้ายก่อนเกิด Bullish BOS) และบันทึกช่วงราคาต่ำสุด-สูงสุดของแท่งเทียนดังกล่าวเพื่อกำหนดเป็นโซน Order Block อัตโนมัติ

3.4 ตัวแบบการถ่วงน้ำหนักพหุกรอบเวลา (Multi-Timeframe Scoring Model)

เพื่อบูรณาการข้อมูลแนวโน้มครอบคลุม 7 กรอบเวลา (ตั้งแต่ Weekly จนถึง 5-Minute) ระบบได้พัฒนา Scoring System โดยคำนวณคะแนนทิศทางสุทธิ (S_total) ดังสมการ (3):

$$S_{total} = \sum_{k=1}^{7} w_k \cdot D_k \quad (3)$$

โดยที่ wk คือค่าน้ำหนักความสำคัญของกรอบเวลาที่ k ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 1.0 และ Dk มีค่าอยู่ในช่วง {-1, 0, 1} แทนสถานะแนวโน้มของกรอบเวลานั้น

(-1: แนวโน้มขาลง, 0: ไร้ทิศทาง, 1: แนวโน้มขาขึ้น) ดังแสดงการกำหนดค่าน้ำหนักในตาราง 2

ตาราง 2 การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของทั้ง 7 กรอบเวลาใน Scoring System

กรอบเวลา (k)	ระดับโครงสร้าง	ค่าน้ำหนัก (w_k)	เหตุผลทางเทคนิค
WEEKLY (W1)	MACRO STRUCTURE	0.25	กำหนดทิศทางแนวโน้มมหภาคของสถาบันการเงิน
DAILY (D1)	MACRO STRUCTURE	0.20	ยืนยันกรอบโครงสร้างและแนวรับแนวต้านหลัก
4-HOUR (H4)	INTERMEDIATE	0.15	เชื่อมโยงโครงสร้างให้ญู่สู่ระดับการดำเนินงาน
1-HOUR (H1)	INTERMEDIATE	0.15	ระบุการเคลื่อนที่และการฟอร์มตัวของราคาในรอบวัน
30-MINUTE (M30)	EXECUTION STRUCTURE	0.10	ตรวจสอบการกลับตัวและโครงสร้างย่อย
15-MINUTE (M15)	EXECUTION STRUCTURE	0.10	กำหนดจุดเข้าทำรายการที่มีความแม่นยำ
5-MINUTE (M5)	EXECUTION STRUCTURE	0.05	ตรวจสอบการยืนยันสัญญาณระยะสั้น

3.5 ขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมหลัก

ขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมในการตรวจจับโครงสร้างราคา SMC มีลำดับขั้นตอนดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1 (การรับข้อมูลนำเข้า)
รับชุดข้อมูลแท่งเทียนราคา OHLCV ย้อนหลัง
และกำหนดขนาดหน้าต่างการตรวจสอบ N แท่งเทียน

ขั้นตอนที่ 2 (การตรวจจับจุดสวิง)
วนลูปตรวจสอบแท่งเทียน
หากราคาจุดสูงสุดของแท่งเทียนมีค่ามากกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนโดยรอบ N แท่ง จะถูกระบุเป็น Swing High
และหากราคาต่ำสุดมีค่าน้อยกว่าแท่งเทียนโดยรอบ N แท่ง จะถูกระบุเป็น Swing Low

ขั้นตอนที่ 3 (การประเมินการเบรกโครงสร้างราคา)
ตรวจสอบราคาปิดของแท่งเทียนเปรียบเทียบกับจุดสวิงล่าสุด
หากราคาปิดทะลุ Swing High ในแนวโน้มเดิมจะระบุเป็น Bullish BOS แต่หากทะลุในแนวโน้มตรงข้ามจะระบุเป็น Bullish CHoCH พร้อมปรับสถานะแนวโน้ม ในทางกลับกัน
หากราคาปิดหลุดต่ำกว่า Swing Low จะระบุเป็น Bearish BOS หรือ Bearish CHoCH ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 4 (การระบุโซน Order Block)
เมื่อเกิดสัญญาณ BOS หรือ CHoCH
อัลกอริทึมจะทำการค้นหาย้อนกลับไปยังแท่งเทียนขั้วตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนเกิดแรงผลักดัน และบันทึกช่วงราคาเปิด-ปิดเป็นกรอบ Order Block
พร้อมตรวจสอบสถานะการทดสอบโซน (Mitigation)

ขั้นตอนที่ 5 (การส่งออกผลลัพธ์) ส่งออกพิกัดจุดสวิง เส้นโครงสร้าง
และพิกัดกล่องราคาเพื่อนำไปแสดงผลบนกราฟเชิงโต้ตอบ

4. การพัฒนาและการแสดงผลของระบบ

4.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้พัฒนา

ระบบถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Python ในการประมวลผลข้อมูลแกนหลัก โดยใช้ไลบรารี Pandas และ NumPy สำหรับการคำนวณโครงสร้างข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน และใช้ FastAPI ในการให้บริการ REST API เชื่อมต่อกับโปรแกรม MetaTrader 5 เพื่อดึงข้อมูลราคา OHLCV แบบเรียลไทม์ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บร่วมกับไลบรารี TradingView Lightweight Charts เพื่อเรนเดอร์กราฟิกราคาเชิงโต้ตอบ และใช้ HTML5 Canvas ซ้อนทับในการวาดเส้นโครงสร้างราคา SMC ได้อย่างรวดเร็วบนเว็บเบราว์เซอร์

4.2 ฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ

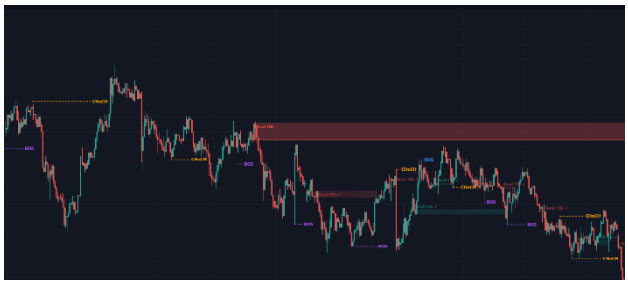
ระบบประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลักที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ ได้แก่

1) Interactive Charting
กราฟแท่งเทียนเชิงโต้ตอบที่สามารถซูม เลื่อนดูประวัติราคา และเลือกเปลี่ยนคู่เงินหรือกรอบเวลาได้ตามต้องการ

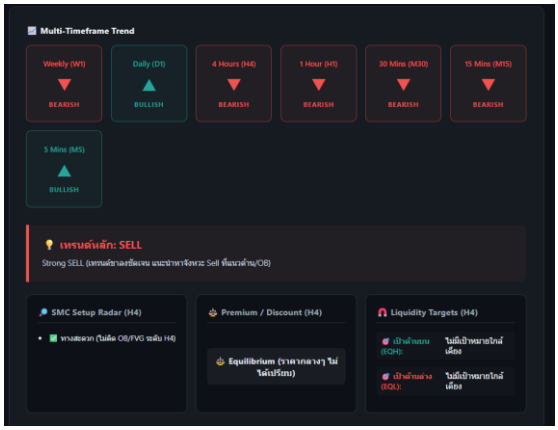
2) Automated Structure Overlay
การวาดเส้นเชื่อมจุด Swing High/Low พร้อมข้อความกำกับตำแหน่ง BOS และ CHoCH ลงบนกราฟแบบอัตโนมัติ

3) Price Zone Highlighting
การแสดงแถบสีโปร่งใสระบุพื้นที่ Order Blocks, FVG และระดับ Equal High/Low

4) Multi-Timeframe Status Dashboard
กระดานสรุปผลลัพธ์คะแนนสุทธิและทิศทางตลาดทั้ง 7 กรอบเวลา
ช่วยให้นักเทรดประเมินสภาวะตลาดได้ในหน้าจอเดียว



ภาพ 2 ส่วนแสดงผลกราฟแท่งเทียนเชิงโต้ตอบพร้อมเส้นโครงสร้าง SMC และ Order Block



ภาพ 3 ส่วนแสดงผลกระดานข้อมูลสรุปสถานะตลาดและการถ่วงน้ำหนักแนวโน้ม 7 กรอบเวลา

5. การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการอภิปรายผล

5.1 กรณีศึกษาที่ 1 การตรวจจับแนวโน้มต่อเนื่อง (Trend Continuation & BOS)

ในการทดสอบอัลกอริทึมกับสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบทำการตรวจสอบจุด Swing High ล่าสุด เมื่อราคาปิดของแท่งเทียนถัดไปสามารถยืนเหนือระดับราคาดังกล่าวได้ อัลกอริทึมจะวาดเส้นระบุเป็น Bullish BOS ทันที พร้อมทั้งคำนวณหาโซน Order Block ที่เป็นฐานส่งราคา การทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถระบุการดำเนินต่อไปของแนวโน้มได้อย่างเป็นปรนัยโดยไม่มีความผันแปรตามมุมมองของผู้ประเมิน

5.2 กรณีศึกษาที่ 2 การตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้ม (Trend Reversal & CHoCH)

ในกรณีที่โครงสร้างตลาดเริ่มสูญเสียแรงผลักดันและราคาปิดหลุดต่ำกว่า Swing Low ก่อนหน้า อัลกอริทึมจะเปลี่ยนสถานะการประเมินจากแนวโน้มขาขึ้นและสร้างสัญญาณ Bearish CHoCH บนกราฟโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยแจ้งเตือนการเปลี่ยนโครงสร้างราคาได้เร็วกว่าการรอตัดเส้นค่าเฉลี่ยแบบดั้งเดิม และช่วยขจัดอคติทางอารมณ์ที่มักคาดหวังให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ

5.3 กรณีศึกษาที่ 3 การแก้ไขความขัดแย้งของสัญญาณหลายกรอบเวลา

ในสภาวะที่กรอบเวลาสั้น (เช่น 5-Minute และ 15-Minute) แสดงการเกิด Bearish CHoCH แต่กรอบเวลาหลัก (Weekly และ Daily) ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ระบบ Scoring System จะคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนักโดยให้ความสำคัญกับกรอบเวลาขนาดใหญ่ ส่งผลให้คะแนนรวม S_total ยังคงมีค่าเป็นบวก ระบบจึงแจ้งเตือนว่าการปรับตัวลงในกรอบเวลาสั้นเป็นเพียงการพักตัว (Pullback) ภายในโครงสร้างใหญ่ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้นักลงทุนเปิดสถานะเทรดสวนทางกับแนวโน้มหลักของตลาด

5.4 การอภิปรายผลและข้อจำกัดของระบบ

การนำ Rule-based Algorithm มาประยุกต์ใช้ช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นปรนัยได้อย่างสมบูรณ์และสามารถทำซ้ำได้ตามเกณฑ์ความสำเร็จของโครงงาน อย่างไรก็ดี ระบบมีข้อจำกัดด้านความล่าช้าเชิงเวลา (Time Lag) ในการยืนยันจุดสวิงเนื่องจากเทคนิค Look-forward จำเป็นต้องรอให้แท่งเทียนปิดตัวครบ N แท่งก่อน จึงจะยืนยันจุดสวิงได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นข้อแลกเปลี่ยน (Trade-off) ที่จำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างที่แม่นยำและปราศจากสัญญาณหลอก

6. สรุปผลและประโยชน์ที่ได้รับ

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติด้วยภาษา Python สำหรับการวิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างตลาดการเงินตามแนวคิด Smart Money Concepts ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยรวมศูนย์การคำนวณอัลกอริทึมเชิงกฎเกณฑ์ การวิเคราะห์พหุกรอบเวลาแบบถ่วงน้ำหนัก และการแสดงผลบนกราฟเชิงโต้ตอบไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด โดยเป็นเครื่องมือสแกนและตรวจสอบโครงสร้างราคาแบบอัตโนมัติที่ให้ผลลัพธ์เป็นปรนัย ขจัดความผิดพลาดจากการตีเส้นกราฟด้วยตนเอง 2) เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจลงทุน โดยมีระบบกระดานข้อมูลสรุปแนวโน้ม 7 กรอบเวลา ช่วยป้องกันการเปิดสถานะสวนทางแนวโน้มหลัก และลดอคติทางอารมณ์ของนักลงทุน 3) เป็นสื่อการเรียนรู้เชิงประจักษ์ ช่วยให้ผู้ศึกษากลยุทธ์ SMC สามารถทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ของโครงสร้างตลาดผ่านระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีความเหมาะสมต่อการแก้ปัญหาเฉลี่ย ($\bar{x}$ = 4.52, S.D. = 0.51) การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) เฉลี่ย ($\bar{x}$ = 4.48, S.D. = 0.54) และความเหมาะสมของเทคนิคและฟังก์ชันที่ใช้เฉลี่ย ($\bar{x}$ = 4.56, S.D. = 0.50) ซึ่งยืนยันว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

[1] European Securities and Markets Authority (ESMA), “Retail Trading in Derivatives and CFDs,” Financial Stability Report, Paris: ESMA, Technical Report, 2019.

[2] A. W. Lo, H. Mamaysky, and J. Wang, “Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation,” The Journal of Finance, vol. 55, no. 4, pp. 1705-1765, Aug. 2000.

[3] A. S. Babu and B. K. Reddy, “Automating Stock Market Structure Analysis using Python,” International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 7, no. 10, pp. 64-68, Oct. 2020.

[4] R. Cont, A. Kukanov, and S. Stoikov, “The Price Impact of Order Book Events,” Journal of Financial Econometrics, vol. 12, no. 1, pp. 47-88, Jan. 2014.

[5] TradingView, “Lightweight Charts Documentation,” TradingView Inc., 2024. [Online]. Available: https://tradingview.github.io/lightweight-charts/